



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Lập trình Java**
- Tiếng Anh: **Java Programming**

Mã học phần: NEC331

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp các kiến thức để người học có thể xây dựng được ứng dụng chạy đa nền tảng sử dụng ngôn ngữ lập trình Java, bao gồm: Cú pháp Java căn bản (biến, hằng, kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển, xử lý ngoại lệ và bất đồng bộ), triển khai lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ Java, xây dựng ứng dụng có giao diện đồ họa bằng thư viện Java Swing/JavaFX, tổ chức và xử lý dữ liệu với Java Collections Framework, và lập trình giao tiếp mạng.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cho việc lập chương trình cho máy tính bằng ngôn ngữ Java, tập trung vào cài đặt kỹ thuật lập trình hướng đối tượng và khai thác gói/lớp thư viện của Java để xây dựng các ứng dụng có giao diện người dùng đồ họa (GUI).

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Lập trình được các bài toán cơ bản sử dụng cú pháp Java căn bản
- b. Cài đặt được ứng dụng hướng đối tượng cơ bản
- c. Khai thác được các gói/lớp thư viện Java Swing/JavaFX để xây dựng ứng dụng có giao diện trực quan
- d. Xây dựng ứng dụng Java có tổ chức và xử lý dữ liệu hiệu quả với Java Collections Framework
- e. Xây dựng ứng dụng cơ bản trên môi trường mạng/Internet.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X	X									X	X	
b				X	X									X	X	
c				X	X									X	X	

d				X	X									X	X	
e				X	X									X	X	

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Tổng quan về lập trình Java	a	3	2	8
1.1	Giới thiệu ngôn ngữ Java				
1.2	Các kiểu dữ liệu cơ sở				
1.3	Các cấu trúc điều khiển				
1.4	Kiểu mảng và kiểu chuỗi				
2	Hướng đối tượng với Java	a, b	6	6	18
2.1	Lớp và định nghĩa lớp với Java				
2.2	Hàm tạo, getter/setter				
2.3	Phương thức của lớp/đối tượng				
2.4	Quan hệ kế thừa, tính đa hình				
2.5	Lớp trừu tượng, giao diện/interface				
3	Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ	a, b	1.5	2	5
3.1	Tổng quan về xử lý lỗi và ngoại lệ				
3.2	Các khối try/catch/finally				
3.3	Các lớp ngoại lệ				
3.4	Tự tạo, lan truyền và ném ngoại lệ				
4	Luồng và tập tin	a, b	3	2	8
4.1	Luồng nhập/xuất hướng ký tự				
4.2	Luồng nhập/xuất hướng byte				
4.3	File truy cập ngẫu nhiên				
4.4	Lớp File				
5	Xây dựng giao diện người dùng	a, b, c	4.5	4	13
5.1	JavaFX cơ bản				
5.2	Lập trình hướng sự kiện và hoạt ảnh				
5.3	JavaFX UI Controls và Multimedia				
6	Lập trình mạng cơ bản	a, b, e	3	4	10
6.1	Giới thiệu về Socket, Internet Addressing, Universal Resource Locators				
6.2	Socket – Chế độ hướng kết nối trong Java				
6.3	Socket – Chế độ phi kết nối trong Java				
7	Tổ chức và xử lý dữ liệu với Java Collections Framework	a, b, d	3	2	8
7.1	Lists, Stacks, Queues, và Priority Queues				
7.2	Sets và Maps				
8	Một số chủ đề khác	a, b, c	3	2	8
8.1	Generics				
8.2	Java SE 8 Features				
9	Bài tập lớn môn học	a, b, c, d, e	3	6	12
9.1	Tìm hiểu, đề xuất, phân tích và triển khai				

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Vận dụng	Thuyết giảng	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
			Giảng dạy tình huống	3
			Thảo luận nhóm	6
			Nêu vấn đề và thảo luận giải quyết vấn đề	4, 6
			Bài tập lớn môn học	9
2	b	Vận dụng	Thuyết giảng	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
			Giảng dạy tình huống	3
			Thảo luận nhóm	6
			Nêu vấn đề và thảo luận giải quyết vấn đề	4, 6
			Bài tập lớn môn học	9
3	c	Vận dụng	Thuyết giảng	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
			Bài tập lớn môn học	9
4	d	Phân tích	Thuyết giảng	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
			Bài tập lớn môn học	9
5	e	Vận dụng	Thuyết giảng	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
			Thảo luận nhóm	6
			Nêu vấn đề và thảo luận giải quyết vấn đề	4, 6
			Bài tập lớn môn học	9

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTDG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTDG
1	Đánh giá quá trình - Chuyên cần, thảo luận, làm bài tập, làm kiểm tra trắc nghiệm/rubric	a, b, c, d, e	40	
2	Thi giữa kỳ - Trắc nghiệm/Lập trình trên máy	a, b, c	20	
3	Thi cuối kỳ - Bài tập lớn/Viết tự luận/Trắc nghiệm	a, b, c, d, e	40	

8. Tài liệu dạy học (Learning resources):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Đoàn Văn Ban, Đoàn Văn Trung	Giáo trình lập trình Java	2014	Giáo dục Việt Nam	Thư viện ĐHNT	X	
2	Y. Daniel Liang	Introduction to Java programming, Brief version, 8th Edition	2013	Pearson Higher Education	Thư viện ĐHNT	X	
3	Y. Daniel Liang	Introduction to Java Programming and Data Structures, Comprehensive Version, 12 Edition	2020	Pearson Higher Education	https://www.pearson.com/e#spaceNTU#@@n-us/subject-c#spaceNTU#@@atalog/p/intro#spaceNTU#@@duction-to-jav#spaceNTU#@@a-programming-#spaceNTU#@@and-data-struct#spaceNTU#@@@tures/P2000000#spaceNTU#@@03470/97801375#spaceNTU#@@54768	X	
4	Daniel Leuck, Marc Loy, và Patrick Niemeyer	Learning Java: An Introduction to Real- World Programming with Java 6th Edition	2023	O'Reilly	https://www.amazon.com/Le#spaceNTU#@@arning-Java-In#spaceNTU#@@@roduction-Rea#space		X

					NTU#@@ l-World- Progra#spa ceNTU#@ @mming/d p/10981#s paceNTU# @@45534		
--	--	--	--	--	---	--	--

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Phạm Văn Nam